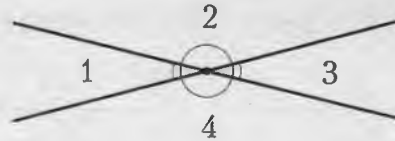


Вертикальные углы

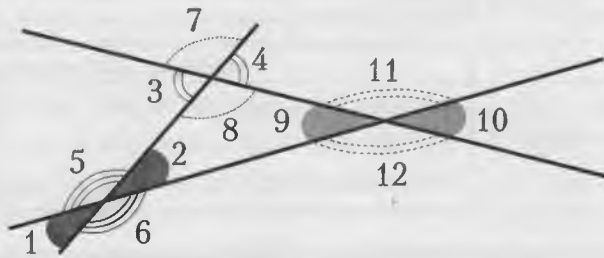
Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются дополнительными лучами к сторонам другого.

Теорема. Вертикальные углы равны.

Углом между двумя пересекающимися прямыми называется меньший из образованных ими углов.



Если $\angle 1$ и $\angle 3$ — вертикальные,
 $\angle 2$ и $\angle 4$ — вертикальные,
 то $\angle 1 = \angle 3$; $\angle 2 = \angle 4$.

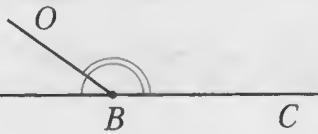


$\angle 1 = \angle 2,$
 $\angle 3 = \angle 4,$
 $\angle 5 = \angle 6,$
 $\angle 7 = \angle 8,$
 $\angle 9 = \angle 10,$
 $\angle 11 = \angle 12$

} как вертикальные углы.

Задачи по теме «Смежные и вертикальные углы»

Задача 1.



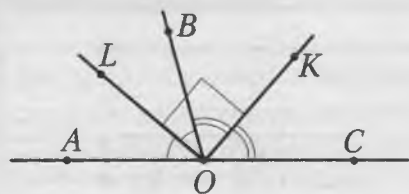
Дано: $\angle ABO$ и $\angle OBC$ — смежные углы,
 OB — луч, $\angle OBC$ больше $\angle ABO$ в 4 раза.
 Найти: $\angle ABO$, $\angle OBC$.

Решение.

$\angle ABO + \angle OBC = 180^\circ$ (так как смежные углы),
 $\angle OBC = 4 \cdot \angle ABO$ (так как $\angle OBC$ больше $\angle ABO$ в 4 раза),
 $\angle ABO + 4 \cdot \angle ABO = 180^\circ$,
 $5 \cdot \angle ABO = 180^\circ$; $\angle ABO = 180^\circ : 5 = 36^\circ$,
 $\angle OBC = 4 \cdot \angle ABO = 4 \cdot 36^\circ = 144^\circ$.

Ответ: $\angle ABO = 36^\circ$, $\angle OBC = 144^\circ$.

Задача 2.



Дано: $\angle AOC = 180^\circ$,
 $\angle AOB$ и $\angle COB$ — смежные углы,
 OL — биссектриса $\angle AOB$,
 OK — биссектриса $\angle COB$.
 Доказать: $\angle LOK = 90^\circ$.

Доказательство.

Пусть $\angle AOB = \alpha$, $\angle COB = \beta$,
 значит, $\angle AOB + \angle COB = \alpha + \beta = 180^\circ$ (как смежные углы).

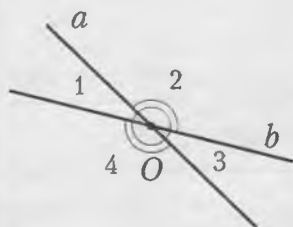
$$\angle LOB = \frac{\alpha}{2} \text{ (так как } OL \text{ — биссектриса } \angle AOB),$$

$$\angle KOB = \frac{\beta}{2} \text{ (так как } OK \text{ — биссектриса } \angle COB),$$

$$\angle LOB + \angle KOB = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ, \text{ что и требовалось доказать.}$$

Угол между биссектрисами смежных углов равен 90° .

Задача 3.



Дано: $a \cap b = O$,
 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 210^\circ$.
 Найти: $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$.

Решение.

$$1) \left. \begin{aligned} \angle 1 &= \angle 3, \\ \angle 2 &= \angle 4 \end{aligned} \right\} \text{ (как вертикальные углы),}$$

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 360^\circ,$$

$$\left. \begin{aligned} \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 &= 360^\circ, \\ \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 &= 210^\circ \text{ (по условию),} \end{aligned} \right\} \text{ значит, } \angle 4 = 360^\circ - 210^\circ = 150^\circ;$$

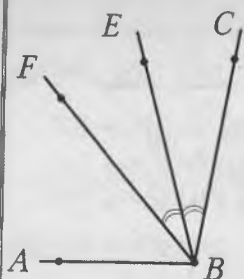
$$2) \angle 4 = 150^\circ,$$

$$\left. \begin{aligned} \angle 2 &= \angle 4 = 150^\circ \text{ (как вертикальные углы),} \\ \angle 1 + \angle 2 &= 180^\circ \text{ (как смежные углы),} \end{aligned} \right\} \text{ значит, } \angle 1 = 180^\circ - \angle 2 = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ,$$

$$\angle 1 = \angle 3 = 30^\circ \text{ (как вертикальные углы).}$$

Ответ: $30^\circ, 150^\circ, 30^\circ, 150^\circ$.

Задача 4.



Дано: $\angle ABC$,
 BF — биссектриса $\angle ABC$,
 BE — биссектриса $\angle FBC$,
 $\angle EBC = 25^\circ$.

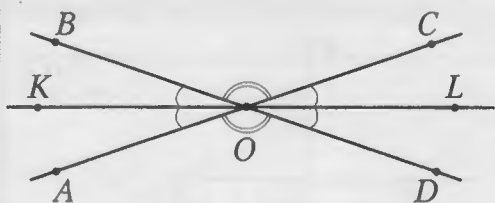
Найти: $\angle ABC$.

Решение.

- 1) Так как BE — биссектриса $\angle FBC$, значит, $\angle FBE = \angle EBC = 25^\circ$,
 $\angle FBC = \angle FBE + \angle EBC = 25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$;
- 2) так как BF — биссектриса $\angle ABC$, значит, $\angle ABF = \angle FBC = 50^\circ$,
 $\angle ABC = \angle ABF + \angle FBC = 50^\circ + 50^\circ = 100^\circ$.

Ответ: 100° .

Задача 5.



Дано: $\angle AOB$ и $\angle DOC$ — вертикальные углы,
 OK — биссектриса $\angle AOB$,
 OL — биссектриса $\angle COD$.

Доказать: $\angle KOL = 180^\circ$.

Доказательство.

Пусть $\angle BOC = \beta$, $\angle AOB = \alpha$.

$\angle KOL = \angle KOB + \angle BOC + \angle COL$,

$\angle AOB = \angle DOC = \alpha$ (как вертикальные углы),

$\angle KOB = \frac{\alpha}{2}$ (так как OK — биссектриса $\angle AOB$),

$\angle LOC = \frac{\alpha}{2}$ (так как OL — биссектриса $\angle COD$),

следовательно,

$\angle BOC = \beta$ (по условию),

$\angle KOL = \beta + \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \beta + \alpha = 180^\circ$ (так как α и β — смежные углы), что и требовалось доказать.

Угол между биссектрисами вертикальных углов равен 180° .